

פתרונות

בוחן אמצע, סמסטר חורף תשע"ז - אלגברה 1/מ, 104016
13.12.16

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-6 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. **בשאלה 7 יש לסמן** אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה. סימון נכון מזכה ב- 3 נקודות. סימון לא נכון לא מזכה בנקודות.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 3-7.**
- סימון של יותר מתשובה אחת יגרור ציון 0 על השאלה (בשאלות 3-6) וציון 0 על הסעיף (בשאלה 7).

בהצלחה !!!

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 3-6

שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	שאלה מס' 3	
	X			א.
			X	ב.
		X		ג.
				ד.
X				ה.

שאלה מס' 1: (24 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בשלושה נעלמים ממשיים x, y, z .
 α, β פרמטרים ממשיים.

$$\begin{cases} x - 2y + z = \beta \\ 2x + (\alpha - 4)y + 14z = 8 - 4\beta \\ 3x + (\alpha - 6)y + (2\alpha + 21)z = 9 - 6\beta \end{cases}$$

- א. לאילו ערכים של α, β יש למערכת פתרון יחיד?
 ב. לאילו ערכים של α, β אין למערכת פתרון?
 ג. לאילו ערכים של α, β יש למערכת אינסוף פתרונות?
 ד. מצאו את הפתרון הכללי של המערכת בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות.

פתרון:

נדרג:

$$A^* = (A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & \beta \\ 2 & \alpha - 4 & 14 & 8 - 4\beta \\ 3 & \alpha - 6 & 2\alpha + 21 & 9 - 6\beta \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & \beta \\ 0 & \alpha & 12 & 8 - 6\beta \\ 0 & \alpha & 2(\alpha + 9) & 9 - 9\beta \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & \beta \\ 0 & \alpha & 12 & 8 - 6\beta \\ 0 & 0 & 2(\alpha + 3) & 1 - 3\beta \end{array} \right)}_*$$

ראשית נבדוק את המקרה $\alpha = 0$, עבורו המטריצה עדיין לא מדורגת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & \beta \\ 0 & 0 & 12 & 8 - 6\beta \\ 0 & 0 & 6 & 1 - 3\beta \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{1}{2}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & \beta \\ 0 & 0 & 6 & 4 - 3\beta \\ 0 & 0 & 6 & 1 - 3\beta \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & \beta \\ 0 & 0 & 6 & 4 - 3\beta \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{array} \right)$$

כלומר בינתיים כש: $\begin{cases} \alpha = 0 \\ \text{all } \beta \end{cases}$ אין פתרון. (כי $2 = r(A) < r(A^*) = 3$).

כעת לכל $\alpha \neq 0$ המטריצה * מדורגת. ואז:

אין פתרון כאשר: $2 = r(A) < r(A^*) = 3$, כלומר כאשר:

$$\begin{cases} \alpha = -3 \\ \beta \neq \frac{1}{3} \end{cases}$$

יש אינסוף פתרונות כאשר: $r(A) = r(A^*) = 2 < n$, כלומר כאשר:

$$\begin{cases} \alpha = -3 \\ \beta = \frac{1}{3} \end{cases}$$

יש פתרון יחיד כאשר: $r(A) = r(A^*) = 3 = n$, כלומר כאשר:

$$\begin{cases} \alpha \neq 0, -3 \\ \text{all } \beta \end{cases}$$

סיכום:

$$\text{א. פתרון יחיד כאשר: } \begin{cases} \alpha \neq 0, -3 \\ \text{all } \beta \end{cases}$$

$$\text{ב. אין פתרון כאשר: } \begin{cases} \alpha = 0 \\ \text{all } \beta \end{cases} \text{ או } \begin{cases} \alpha = -3 \\ \beta \neq \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\text{ג. אינסוף פתרונות כאשר: } \begin{cases} \alpha = -3 \\ \beta = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\text{ד. נציב } \begin{cases} \alpha = -3 \\ \beta = \frac{1}{3} \end{cases} \text{ ב* ונקבל: } \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & -3 & 12 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ כלומר } \begin{cases} x - 2y + z = \frac{1}{3} \\ -3y + 12z = 6 \end{cases}$$

$$y - 4z = -2 \rightarrow y = -2 + 4z$$

$$x = \frac{1}{3} + 2(-2 + 4z) - z \rightarrow x = 7z - \frac{11}{3}$$

$$\text{ולכן הפתרון הכללי הוא: } \left\{ \left(7z - \frac{11}{3}, -2 + 4z, z \right) \mid z \in \mathbb{R} \right\}$$

שאלה מס' 2 : (30 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית (במקרה של מתן דוגמא נגדית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ שקולות שורה, אז למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון אם"ם למערכת $B\bar{x} = b$ יש פתרון. ($b \in \mathbb{R}^m$).

ב. אם $z_0 \in \mathbb{C}$ הוא פתרון של המשוואה $z^2 + (\bar{z})^4 = 0$ אז גם z_0^3 הוא פתרון של המשוואה.

ג. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו A, B שתי תת קבוצות של וקטורים מ- V . אזי

$$\text{span}\{A\} + \text{span}\{B\} = \text{span}\{A+B\}$$

$$(A+B = \{u+v \mid u \in A, v \in B\})$$

פתרון:

א. הטענה שגויה!

$$\text{דוגמא נגדית: } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ שקולת שורה ל- } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{אך למערכת } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ אין פתרון ואילו למערכת } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \text{ יש אינסוף פתרונות כי}$$

$$r(A) = r(A^*) = 1 < n = 2$$

ב. הטענה נכונה ! נפתור :

$$z^2 + (\bar{z})^4 = 0$$

$$z^2 = -\bar{z}^4$$

$$r^2 \operatorname{cis}(2\theta) = -r^4 \operatorname{cis}(-4\theta)$$

$$r^2 \operatorname{cis}(2\theta) = r^4 \operatorname{cis}(-4\theta + 180^\circ)$$

$$\operatorname{cis}(2\theta) = \operatorname{cis}(-4\theta + 180^\circ)$$

$$.6\theta = 180^\circ + 360^\circ k$$

לכן נקבל $r^2 = r^4$ וגם $r_1 = 0, r_2 = 1$

$$\theta = 30^\circ + 60^\circ k \quad | k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

$$z_1 = 0$$

לכן $z_{2,3,\dots,7} = 1 \operatorname{cis}(30^\circ + 60^\circ k) \quad | k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$

נבדוק : $z_1^3 = 0^3 = 0$

עבור $k = 0, 2, 4$ נקבל $z^3 = \begin{cases} 30^\circ \cdot 3 \\ 150^\circ \cdot 3 = 1 \operatorname{cis}(90^\circ) \\ 270^\circ \cdot 3 \end{cases}$ ו $1 \operatorname{cis}(90^\circ)$ הוא גם פתרון.

ועבור $k = 1, 3, 5$ נקבל $z^3 = \begin{cases} 90^\circ \cdot 3 \\ 210^\circ \cdot 3 = 1 \operatorname{cis}(270^\circ) \\ 330^\circ \cdot 3 \end{cases}$ ו $1 \operatorname{cis}(270^\circ)$ הוא גם פתרון.

מ.ש.ל

ג. הטענה שגויה!

דוגמא נגדית :

$$B = \{(0,1)\}, A = \{(1,0)\}$$

$$. \operatorname{sp}\{B\} = \{(0, \beta) | \beta \in \mathbb{R}\}, \operatorname{sp}\{A\} = \{(\alpha, 0) | \alpha \in \mathbb{R}\}$$

$$\operatorname{sp}\{A\} + \operatorname{sp}\{B\} = \{(\alpha, 0) + (0, \beta)\} = \{(\alpha, \beta) | \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2$$

$$\operatorname{sp}\{A+B\} = \operatorname{sp}\{(1,0) + (0,1)\} = \operatorname{sp}\{(1,1)\} = \{(a, a) | a \in \mathbb{R}\}$$

$$\{(a, a) | a \in \mathbb{R}\} \neq \mathbb{R}^2$$

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 3-6 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 3 : (7 נקודות)

נתון כי לפולינום $z^3 + az + 16$ ($a \in \mathbb{R}$) יש שורש מריבוי 2; אזי:

א. $a = -16$; ב. $a = -12$; ג. $a = -2$; ד. $a = -4$; ה. $a = -8$

שאלה מס' 4 : (7 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^3$ מעל $\mathbb{R}$ ויהיו U, W שני תת המרחבים הבאים של V :

$$U = \text{span}\{(1,1,1), (1,0,2)\}$$

$$W = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z=0\}$$

יהי $(a,b,c) \in U \cap W$; אזי בהכרח:

א. $b+c=1$; ב. $b=c$; ג. $a=0$; ד. $b=0$; ה. $c=0$.

שאלה מס' 5 : (7 נקודות)

יהי V המרחב הוקטורי של כל הפונקציות הממשיות (כלומר מרחב כל הפונקציות $f: R \rightarrow R$) מעל R ; אז הקבוצה **שאינה** מהווה תת מרחב וקטורי של V היא:

א. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקיימות את התנאי $f(x) = (f(x))^2$.

ב. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקיימות את התנאי $f(x) = f(x^2)$.

ג. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקיימות את התנאי $f(x) = f'(x)$ (מסמן את הנגזרת של f).

ד. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקיימות את התנאי $f(x) = f(-x)$.

ה. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקיימות את התנאי $f(x) = -f(x)$.

שאלה מס' 6 : (7 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ותהי $\{u, v, w\} \subset V$ קבוצת וקטורים הפורשת את V ; אזי:

- לא ניתן לכתוב את v כצירוף ליניארי של u ו- w .
- גם הקבוצה $\{\alpha u, \alpha v, \alpha w\}$ פורשת את V לכל $\alpha \in F$.
- גם הקבוצה $\{u-v, v-u, w\}$ פורשת את V .
- לכל וקטור $t \in V$ ההצגה $t = \alpha u + \beta v + \gamma w$ כאשר $\alpha, \beta, \gamma \in F$ היא יחידה.

ה. גם הקבוצה $\{5u, 3v, -9w\}$ פורשת את V .

שאלה מס' 7 : (18 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות החליטו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו). יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על הסעיף.

טענה	נכון	לא נכון
1. אם $A\bar{x} = b$ מערכת משוואות ליניארית אי הומוגנית ו- v_1, v_2, v_3 הם פתרונות שלה, אז גם $3v_1 - 4v_2 + 2v_3$ הוא פתרון של המערכת.	נכון	
2. אם A מטריצה מסדר $m \times n$ בעלת עמודת אפסים, אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.	נכון	
3. אם $z \in \mathbb{C}$ לא ממשי אבל $\frac{z}{\bar{z}}$ ממשי, אז iz ממשי.	נכון	
4. אם $A, B \in R^{n \times n}$ כך שבמטריצה A יש שתי שורות זהות, אז גם במטריצה BA יש שתי שורות זהות.		לא נכון
5. יהי $U, V = R^{n \times n}$ מרחב המטריצות הסימטריות מסדר $n \times n$ ו- W מרחב המטריצות המשולשות עליונות מסדר $n \times n$; אזי $V = U \oplus W$.		לא נכון
6. אם A מטריצה מסדר $n \times n$ כך שמרחב השורות שלה שווה למרחב העמודות שלה, אז A סימטרית או אנטי סימטרית.		לא נכון